INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

PROFESOR:

ING. RAÚL CAMPOVERDE

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Topografía con nivel equivalente a tecnológico superior	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV2025-ABR2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	**Nivel:**	IV
Código de la asignatura:	UP04-05	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP03-02	Topografía digital	III	-	-	-
UP03-04	Cartografía y Geodesia	III			

Unidad de organización curricular			**Distribución de horas en las actividades de aprendizaje**		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
		X	32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
https://teams.microsoft.com/meet/26615267382225?p=OH2LpPkx0Ed23uDeNg	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL	raul.campoverde@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente	Maestría en Tele detección y Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible (en proceso)

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL	raul.campoverde@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**

Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente	Maestría en Tele detección y Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible (en proceso)

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	El Tecnólogo en Topografía está capacitado para ejercer y controlar todo el proceso constructivo de una vía, desde el levantamiento topográfico hasta el replanteo de cada una de sus etapas; posee suficientes conocimientos para representar la superficie terrestre y la posición de los detalles o accidentes que se suscitan y elaborar proyectos de obras mediante el uso de instrumentos topográficos, aplicando métodos de levantamiento y replanteo; puede laborar en el sector público y privado y apoyar en actividades relativas a la cartografía y la geodesia en las áreas productivas y de desarrollo del país, con suficientes conocimientos en las diferentes disciplinas de la carrera; su involucramiento en proyectos de ordenamiento territorial, proyectos ambientales y gestión de riesgo, de infraestructura y de catastro, implica la aplicación de competencias técnicas propias del área y aquéllas competencias que se relacionan con la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo de recursos digitales y el compromiso ético y profesional.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	Los estudiantes serán capaces de aplicar metodologías de investigación adecuadas para identificar y analizar problemas específicos en el ámbito de la topografía, proponiendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del entorno, con la ayuda de lo recibido en la Materia de Normativa y Legislación Aplicada vista en el III nivel de la carrera.

Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	Los estudiantes aprenderán a sintetizar y comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos de su investigación y el desarrollo de su trabajo de titulación, utilizando herramientas gráficas y técnicas de presentación que faciliten la comprensión de su proyecto.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	Los estudiantes serán capaces de evaluar de forma crítica proyectos topográficos, considerando su impacto social, económico y ambiental, y proponiendo mejoras o alternativas que optimicen los resultados y contribuyan al desarrollo sostenible.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Desarrollo del Trabajo de Titulación es crucial dentro del componente educativo genérico de la Carrera de Topografía en el Instituto Superior Tecnológico Superarse (ISTS), con una carga de 2 créditos (96 horas) ubicada en el Nivel V de la malla curricular. Su importancia radica en capacitar a los estudiantes en el desarrollo de competencias profesionales necesarias para ejecutar proyectos de investigación conforme a la normativa APA7 y los estándares del ISTS. Los contenidos mínimos incluyen el planteamiento de problemas de investigación, la elaboración de metodologías adecuadas, y la redacción técnica conforme a formatos establecidos. Los resultados de aprendizaje esperados son la habilidad para formular y desarrollar investigaciones rigurosas y metodológicamente sólidas. Se requiere que los estudiantes posean conocimientos previos en metodología de la investigación y manejo de normativas académicas. Los instrumentos y herramientas a utilizar comprenden técnicas de recolección y análisis de datos, así como software especializado para el procesamiento de información científica.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para la planificación, ejecución y presentación de un trabajo de titulación en el ámbito de la topografía, integrando conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la carrera, con el fin de resolver un problema real relacionado con la medición y representación del terreno, y contribuir a su formación como profesionales capaces de enfrentar los desafíos del sector.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA	
Cognitivo	Diferenciar las características y diseño teórico que debe tener un proyecto de investigación para su posterior ejecución utilizando las herramientas impartidas en clase y habilidades desarrolladas en el transcurso del semestre.
Procedimental	Desarrollar un informe de investigación que dé como resultado la resolución de un problema determinado, desarrollando todas las capacidades y utilizando los conocimientos recibidos durante la carrera, permitiendo que este pueda dar paso al desarrollo del proyecto de titulación.
Actitudinal	Fomentar una actitud proactiva y de responsabilidad académica en los estudiantes, a través de la planificación estructurada del proyecto, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica sobre los avances y retrocesos del proceso, para que puedan enfrentar con autonomía, compromiso y criterio las distintas etapas del desarrollo de su proyecto de titulación y responder eficazmente a los retos profesionales que este implica.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de Aprendizaje de la Asignatura: (Para alcanzar los resultados de aprendizaje del Perfil de Egreso de la Carrera)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)

Desarrolla aptitudes de investigación, relacionado con los conceptos metodológicos básicos en topografía para la creación e implementación de nuevos proyectos con base a las necesidades del entorno.	Aplicar metodologías de investigación adecuadas para identificar y analizar problemas específicos en el ámbito de la topografía, proponiendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del entorno.	Profesional	Baja
	Implementar proyectos topográficos, integrando aspectos técnicos, normativos y ambientales, asegurando su viabilidad y relevancia en el contexto actual.		Alta
	Aprender a sintetizar y comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos de su investigación y el desarrollo de su trabajo de titulación, utilizando herramientas gráficas y técnicas de presentación que faciliten la comprensión de su proyecto.		Media
	Evaluar de forma crítica proyectos topográficos, considerando su impacto social, económico y ambiental, y proponiendo mejoras o alternativas que optimicen los resultados y		Alta

	contribuyan al desarrollo sostenible.			
8. EJE TRANSVERSAL				
Habilidades blandas:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
	Pensamiento crítico	CTHB 1	Resolución de problemas	Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
		CTHB 2	Toma de decisiones	Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
	Liderazgo	CTHB 5	Motivación de Equipos	Aplicación de teorías de motivación como Maslow y psicología positiva
		CTHB 7	Empatía y Escucha Activa	Ejercicios de rol para desarrollar empatía, y formación en técnicas de escucha activa.
Educación ambiental:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
	Sostenibilidad	CTEA 1	Conservación	Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
		CTEA 2	Reducción de la huella de carbono	Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.

	Gestión de residuos	CTEA 3	3 R	Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa.
Competencias digitales:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
		CTCD 2	Competencias en herramientas ofimáticas	Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.
		CTCD 4	Colaboración entornos virtuales	Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Planificación del proyecto de titulación

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Desarrollar las competencias necesarias para la formulación y planificación integral de un proyecto de titulación, mediante la identificación del problema, la delimitación del tema, la justificación, los objetivos, el marco teórico y la metodología, con el fin de establecer una base sólida que oriente la elaboración del trabajo final de titulación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de aplicar metodologías de investigación adecuadas para identificar y analizar problemas específicos en el ámbito de la topografía, proponiendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del entorno.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Introducción del trabajo de titulación: Estructura formal del trabajo de titulación	3 HS	Aproximación Contestar las preguntas en mentimeter, sobre la importancia de la materia en esta etapa de la carrera. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el Método Científico y Anexo B del Manual de Titulación . Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4 HS	Realizar un mapa conceptual sobre el método científico donde se expliquen sus partes, con la finalidad de que puedan implementar estos conceptos en sus proyectos según su necesidad. Realizar un ejemplo aplicado a la carrera de Topología, con el fin de demostrar la comprensión completa del tema.	2 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con el método científico	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Selección del tema y delimitación del problema	3 HS	Aproximación Llluvia de ideas en mentimeter, sobre como seleccionar un tema y como identificar un problema de estudio. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre la Definición del problema de investigación. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4 HS	Diagrama de Ishikawa del problema que se ha identificado, diagrama causa efecto, jerarquizando causas principales, secundarias y terciarias.	2 HS	Recolección de información para la formulación de un problema, utilizando el Diagrama de Ishikawa	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Cronograma de Actividades del Proyecto final	**2** HS	Aproximación Lluvia de ideas sobre la importancia de realizar el cronograma. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3** HS	Desarrollar una Planificación, usando un cronograma de actividades con ayuda del Diagrama de Gantt.	**2** HS	Estimar tiempos utilizando el diagrama de Gantt para establecer el cronograma y consultar valores reales para la elaboración de un presupuesto del proyecto. Desarrollar Plan de Trabajo aprobado y cronograma detallado.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II Justificación, objetivos y estructura del marco teórico	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Fortalecer las habilidades para elaborar adecuadamente la justificación del proyecto, definir con claridad los objetivos generales y específicos, y construir una estructura coherente del marco teórico, mediante la revisión y análisis de fuentes bibliográficas pertinentes, con el propósito de sustentar académicamente el planteamiento del problema de investigación.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes desarrollarán la capacidad de diseñar e implementar proyectos topográficos, integrando aspectos técnicos, normativos y ambientales, asegurando su viabilidad y relevancia en el contexto actual.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Justificación, Objetivos y preguntas de Investigación	**2 HS**	Aproximación Contestar la trivia en mentimeter, sobre la justificación de un tema de investigación. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Redactar la justificación e importancia de la investigación, basándose en un problema impuesto. Redactar objetivos específicos, general y la hipótesis de un tema en específico elegido por el docente y otro según el tema de interés del estudiante.	**2 HS**	Consultar en varias fuentes de información los datos requeridos para justificar el estudio. Redactar los objetivos del tema de investigación seleccionado por el estudiante.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Estructura del marco teórico con enfoque en el tema seleccionado.	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre como realizar el Marco Teórico en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Establecer los títulos que corresponderán con las categorías teóricas de la investigación, según un tema en específico escogido por el estudiante.	**2 HS**	Buscar información, leer artículos, datos, consultar varias bases de información, para el desarrollo del marco teórico del tema escogido.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Revisión de normas de citación y referencias bibliográficas (APA)	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre la utilizadad de las Normas APA. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Desarrollar un esquema que explique los tipos de formas para realizar una cita y otro que explique cómo realizar referencias bibliográficas.	**1 HS**	Realizar varios ejemplos según los tipos de citas y referencias bibliográficas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Sistematización de fuentes científicas	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre la importancia de Identificar marcos conceptuales y metodológicos adecuados para el desarrollo del proyecto de titulación. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Identificar fuentes confiables y relevantes. Aprender el manejo de programas de referencias bibliográficas como Zootero y otras de software libre que son de fácil acceso.	**1 HS**	Buscar información, leer artículos, datos, consultar varias bases de información con el fin de redactar correctamente el apartado de marco teórico y metodológico del tema sugerido. Elaborar el capítulo de marco teórico con referencias bibliográficas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I			**8 HORAS**	**9 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I			**16 HORAS**	**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Ejecución Metodológico del proyecto	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar los elementos metodológicos fundamentales en el desarrollo del proyecto de titulación, mediante la definición del tipo de investigación, diseño metodológico, técnicas e instrumentos de recolección de datos, con el fin de garantizar la rigurosidad científica y la viabilidad del estudio.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes aprenderán a sintetizar y comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos de su investigación y el desarrollo de su trabajo de titulación, utilizando herramientas gráficas y técnicas de presentación que faciliten la comprensión de su proyecto.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		
1	**Enfoque, técnicas e instrumentos de investigación**	**3 HS**	Aproximación Contestar la trivia en mentimeter, sobre que es el marco metodológico. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Identificar fuentes confiables y relevantes para desarrollar el Marco Metodológico del tema seleccionado para el proyecto de titulación.	**2 HS**	Realizar un diagrama de flujo de la metodología que se seguirá durante la investigación de un tema seleccionado por el estudiante.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Recolección y procesamiento de datos (población y muestra)**	3 HS	Aproximación Lluvia de ideas sobre técnicas para recolectar datos y su importancia en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4HS	Establecer la población y muestra del estudio del tema seleccionado. Identificar y seleccionar la técnica e instrumentos para obtener y procesar datos.	**2 HS**	Establecer la población y muestra del estudio del tema seleccionado. Justificar por se seleccionó el diseño metodológico del estudio.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Análisis de datos y discusión**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre que apartado falta para terminar el proyecto en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Seleccionar la manera correcta de presentar los datos obtenidos y como analizarlos. Parámetros para formular una discusión acorde a los resultados y como estos interactuarían con futuros estudios relacionados la tema seleccionado.	**2 HS**	Seleccionar herramienta para presentar los datos obtenidos e interpretarlos Utilizar parámetros dados en clase para formular discusiones sobre el tema seleccionado. Elaborar Avances Metodológicos y entrega de resultados parciales.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**8 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: Conclusiones, recomendaciones y presentación final	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Elaborar adecuadamente las conclusiones y recomendaciones del proyecto de titulación, y estructurar la presentación final del trabajo, integrando de manera coherente los resultados obtenidos, con el propósito de comunicar de forma clara, lógica y sustentada los aportes del estudio realizado.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de evaluar de forma crítica proyectos topográficos, considerando su impacto social, económico y ambiental, y proponiendo mejoras o alternativas que optimicen los resultados y contribuyan al desarrollo sostenible.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES	EVALUACIÓN
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Redacción de conclusiones y recomendaciones**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre que apartado falta para terminar el proyecto en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Preparar una presentación en que se resuma las conclusiones del tema de investigación.	**2 HS**	Desarrollar tema de investigación con ayuda de los temas anteriores dados en clase y seguir una secuencia en las tareas con el tema seleccionado y así redactar conclusiones y recomendaciones del tema de estudio.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Propuesta de mejora, recomendaciones o aplicación práctica.**	2HS	Aproximación Lluvia de ideas de como mejorar un tema de titulación en todos sus aspectos de estudio en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	2 HS	Analizar el proceso realizado hasta este momento con su proyecto y definir cuáles serían los aspectos o procesos para mejorar.	2 HS	Generar recomendaciones y mejorar para el tema de estudio seleccionado.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Presupuesto, recursos, resumen e introducción del proyecto.**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre que apartado falta para terminar el proyecto en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Diferenciar entre un resumen e introducción del tema de estudio. Realizar el resumen, introducción del tema seleccionado de estudio. Seleccionar la herramienta para elaborar presupuesto con los recursos identificados y necesarios para desarrollar el proyecto.	**1 HS**	Realizar el resumen, introducción del tema seleccionado de estudio. Seleccionar la herramienta para elaborar presupuesto con los recursos identificados y necesarios para desarrollar el proyecto	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	**Preparación de la presentación oral y defensa del trabajo.**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre que los apartados que debe presentarse en el Documento Final del Proyecto de Investigación. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Realización de documento final.	**1 HS**	Desarrollar el documento “formato de plan de tesis” sugerido por el Instituto. Desarrollar el documento final según los parámetros indicados en el “Manual de Titulación” del Instituto. Desarrollar presentación de defensa del trabajo realizado en todo el semestre.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**8 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*x*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*x*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*x*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Giovanneti, M. D. (2010). El mundo del envase. México: Azcapotzalco.		X
a. Méndez, C. (2001). Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. 3era ed. Mc Graw Hill.		x
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Instituto Superior Tecnológico Superarse (2021). Formato Trabajo de Titulación.		**x**
UVR correctores de textos (2021) ¿Cómo redactar correctamente las conclusiones y recomendaciones? https://www.uvrcorrectoresdetextos.com/post/2019/03/04/- c2bfc-c3-b3mo-redactar-correctamente-las-conclusiones-y-recomendacione		**x**
Godoy, E. (2011). Cómo hacer una tesis: (ed.). Valletta Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66825		**x**
Dei, D. H. (2011). La tesis: cómo orientarse en su elaboración: (4 ed.). Prometeo Libros. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/189177		**x**
Yuni, J. A. (Comp.). (2006). Técnicas para investigar. Volumen 3: análisis de datos y redacción científica: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/35103		**x**
Ricardo-Zaldívar, B. & Argentel Martínez, L. (2022). Redacción de documentos científicos: (1 ed.). Ciudad Educativa. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/226674		**x**

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.

- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Coordinador de Diseño y Ajuste Curricular	**Coordinador de Diseño y Ajuste Curricular**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: RAUL CAMPOVERDE CAMPOVERDE Validar únicamente con FirmaEC	**Firma**	**Firma**
Nombre: Ing. Raúl Campoverde **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** Msc. Elena Quezada **Fecha:**